

15.2.1 - Σ -algebra

Nechť X je množina a $\mathcal{M}$ je systém jejích podmnožin.

Řekneme, že $\mathcal{M}$ je σ -algebra na množině X , jestliže splňuje:

$$(i) \quad X \in \mathcal{M}$$

$$(ii) \quad \text{jestliže } A \in \mathcal{M}, \text{ pak } X \setminus A \in \mathcal{M} \quad \text{uzavřenost na doplňek}$$

$$(iii) \quad \text{jestliže } \{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}, \text{ pak } \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{M}$$

uzavřenost na spočetný sjednocení!

15.2.7 - Borelovské množiny, množiny F_σ , G_δ

Nechť $(X, \mathcal{B})$ je metrický prostor. Nejmenší σ -algebra obsahující systém otevřených množin v X se nazývá Borelová σ -algebra a značí se $\mathcal{B}$, v ní obsažené množiny se nazývají borelovské množiny.

O množině víme, že je typu F_σ , dá-li se napsat jako nejvíce spočetný sjednocení uzavřených množin.

O množině víme, že je typu G_δ , dá-li se napsat jako nejvíce spočetný průnik otevřených množin.

15.2.9 - Míra

Nechť X je množina a $\mathcal{M}$ je σ -algebra na X . Zobrazení

$\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ se nazývá míra, pokud splňuje

σ -aditivitu, tj. pro po dvou disjunktní $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$

$$\text{platí } \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Trojici $(X, \mathcal{M}, \mu)$ pak nazýváme měřitelný prostor. Když předpokládáme,

$$\text{že } \exists A \in \mathcal{M} : \mu(A) < \infty.$$

15.2.12 - Důležité typy měr

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor, míra μ se nazývá:

$$\bullet \text{ konečná, jestliže } \mu(X) < \infty$$

$$\bullet \sigma\text{-konečná, jestliže } X \text{ lze zapsat jako spočetný sjednocení množin z } \mathcal{M}, \text{ které mají konečnou míru}$$

$$\bullet \text{ pravděpodobnostní, jestliže } \mu(X) = 1$$

15.2.13 - Úplná míra

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor. Míra μ se nazývá

úplná, jestliže pro každou množinu $A \in \mathcal{M}$ splňující $\mu(A) = 0$

$$\text{platí } B \subset A \Rightarrow B \in \mathcal{M}$$

15.2.19 - Vlastnost platit skoro všude

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a $M \in \mathcal{M}$,

dále uvažujme P je nějakou funkci definovanou na M .

Řekneme, že P platí skoro všude na M , jestliže

$$\text{existuje } N \in \mathcal{M} \text{ takové, že } \mu(N) = 0 \text{ a uvažujme}$$

$$P(x) \text{ platí } \forall x \in M \setminus N. \text{ V případě, že } M = X,$$

stoučme víme, že uvažujme platí skoro všude. Obvykle

zkracujeme na "s.v.".

15.3.1 - Lebesgueova vnější míra

Nechť $A \subset \mathbb{R}^N$. Položme:

$$\lambda_N^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol } I_j : \{I_j\}_{j=1}^{\infty} \text{ je spočetný} \right.$$

polohy A tvořící omezený otevřený

intervaly $\}$,

$$\text{kde } I_j = I_1^j \times \dots \times I_N^j, \quad I_k^j = (a_k^j, b_k^j)$$

$$\text{a } \text{vol } I_j = \prod_{k=1}^N (b_k^j - a_k^j).$$

Zobrazení $A \mapsto \lambda_N^*(A)$ nazýváme Lebesgueova

vnější míra.

15.3.5 - Lebesgueovský měřitelná množina a Lebesgueova míra

Nechť $A \subset \mathbb{R}^N$. Řekneme, že A je lebesgueovský měřitelná,

jestliže pro každou množinu $T \subset \mathbb{R}^N$ platí:

$$\lambda_N^*(T) = \lambda_N^*(T \cap A) + \lambda_N^*(T \setminus A)$$

Množinám všech lebesgueovských měřitelných množin značíme $\mathcal{M}_N^*$

a zúčtujeme Lebesgueovskou vnější míru z $\exp \mathbb{R}^N$ na $\mathcal{M}_N^*$ nazýváme

Lebesgueova míra, značíme λ_N .

15.4.1 - Měřitelné funkce

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor, $\Omega \subset X$ je $\mathcal{M}$ -měřitelná

(neboli $\Omega \in \mathcal{M}$) a $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ je obecně nějaká funkce

na Ω . Řekneme, že f je $\mathcal{M}$ -měřitelná na Ω , jestliže

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ platí: } \{x \in \Omega : f(x) > \alpha\} \in \mathcal{M}$$

V případě měřitelných funkcí víme borelovských množin na $\mathbb{R}^N$

hovíme o borelovských funkcích. V případě měřitelných funkcí

všech lebesgueovských měřitelných množin na $\mathbb{R}^N$ hovíme

o lebesgueovských měřitelných funkcích.

15.4.7 - Ekvivalentní funkce

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a funkce $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}^+$

jsou definovány skoro všude na X . Řekneme, že f a g jsou ekvivalentní,

jestliže $f = g$ skoro všude na X .

15.5.1 - Jednoduché funkce

Nechť X je množina a $s: X \rightarrow \mathbb{R}^+$. Řekneme, že s je

jednoduchá funkce, pokud $s(X)$ je konečná množina.

15.7.1 - Integrál z nezáporné funkce

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor, $\Omega \subset X$ je měřitelná

a $s = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{A_j}$ je JNMF, pak definujeme:

$$\int_{\Omega} s d\mu := \sum_{j=1}^n a_j \mu(A_j \cap \Omega)$$

Pro $f: X \rightarrow [0, \infty]$ měřitelnou definujeme:

$$\int_{\Omega} f d\mu := \sup \left\{ \int_{\Omega} s d\mu, \text{ kde } s \text{ je JNMF splňující} \right.$$

$$0 \leq s \leq f \}$$

číslo $\int_{\Omega} f d\mu$ nazýváme abstraktní Lebesgueovský integrál

z funkce f podle míry μ přes množinu Ω .

15.8.1 - Integrál z obecné funkce

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a f je měřitelná

numerická funkce. Pak definujeme:

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu,$$

kdyžkoliv má první člen smysl podle konstrukce na $\mathbb{R}^+$.

Prostor všech funkcí na X , pro které má $\int_X f d\mu$ smysl

značíme $L^1(X, \mu)$, pokud je naše integrál konečný,

pak víme, že f je μ -integrovatelná (pro Lebesgueovu

míru víme lebesgueovský integrátelná) a píšeme

$$f \in L^1(X, \mu)$$

15.10.9 - Γ -funkce a B -funkce

Eulerova Γ -funkce je definována předpisem:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{z-1} d\lambda_1(x) \quad \text{pro } z > 0$$

Eulerova B -funkce je definována předpisem

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} d\lambda_1(x) \quad \text{pro } p, q > 0$$

platí:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

15.11.1 - Řezy množinami

Nechť $p, q \in \mathbb{N}$, $M \subset \mathbb{R}^{p+q}$. Pro každé $x \in \mathbb{R}^p$

definujeme množinu:

$$M^x := \{y \in \mathbb{R}^q : (x, y) \in M\}$$

a nazýváme ji (svislý) řez množinou M v bodě x ,

analogicky definujeme pro každé $y \in \mathbb{R}^q$ (vodorovný)

řez množinou M v bodě y :

$$M^y := \{x \in \mathbb{R}^p : (x, y) \in M\}$$

15.13.1 - Zobecněný Lebesgueovský integrál

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na $(a, b) \subset \mathbb{R}$, pro

$\forall \alpha, \beta \in (a, b)$ existuje vlastně $\int_{\alpha}^{\beta} f d\lambda_1$ a existuje

$$\text{vlastně } J := \lim_{\substack{\alpha, \beta \in (a, b) \\ \alpha \rightarrow a \\ \beta \rightarrow b}} \int_{\alpha}^{\beta} f d\lambda_1$$

Pak číslo J nazýváme zobecněný Lebesgueovský integrál

a značíme jej $(\mathcal{E}L) \int_a^b f dx$